УНИВЕРСАЛЬНО · ПЛАНИРОВАНИЕ

Прогноз спроса: четыре метода без магии.

Прогноз нужен не для отчёта, а чтобы не заморозить деньги в остатках и не потерять продажи на пике. Здесь четыре рабочих метода — от таблицы в Excel до модели на Python, и правила, без которых не работает ни один.

> **СНАЧАЛА О ДАННЫХ**
>
> Любой метод работает только на истории продаж: минимум 12 месяцев, с учётом отсутствия товара (out-of-stock занижает спрос) и промо-всплесков. Если истории нет, начинайте с её сбора, а не с выбора модели.

Четыре метода

МЕТОД	КОГДА ПРИМЕНЯТЬ	ОГРАНИЧЕНИЕ
Скользящая средняя	Ровный спрос, короткий горизонт (2–4 недели)	Запаздывает: пик видно, когда он уже начался
Экспоненциальное сглаживание	Есть тренд и сезонность, нужен быстрый пересчёт	Требует настройки коэффициента, чувствителен к выбросам
Сезонные коэффициенты (план-факт)	Бизнес с выраженной сезонностью и стабильной базой	Ломается при изменении ассортимента или рынка
SARIMA / ML-модель	Много SKU, выраженная сезонность, есть аналитик	Бессмысленна без чистых данных и регулярного пересчёта

Сезонный коэффициент — самый быстрый способ начать

Разделите продажи каждого месяца на среднемесячные за год. Получите индекс: 1,0 — обычный месяц, 1,4 — пик, 0,6 — спад. Умножайте план на индекс — получаете прогноз по месяцам без программирования.

МЕСЯЦ	ПРОДАЖИ, ШТ.	ИНДЕКС СЕЗОННОСТИ	ПРОГНОЗ НА ГОД ВПЕРЁД
Январь	820	0,62	744
Июнь	1 640	1,24	1 488
Декабрь	1 980	1,50	1 800
Среднее за месяц	1 320	1,00	1 200

Как измерять точность

Считайте MAPE — среднюю абсолютную ошибку в процентах: сумма модулей отклонений факта от прогноза, делённая на количество периодов. Нормативы различаются по отраслям, но практическое правило простое: **до 10%** — хорошо, **10–25%** — рабочий уровень, **выше 25%** — модель бесполезна.

Пять правил, без которых прогноз бесполезен

- [ ] Прогноз обновляется при появлении факта, а не раз в год.
- [ ] Периоды отсутствия товара помечаются — иначе вы прогнозируете не спрос, а дефицит.
- [ ] Промо и акции учитываются отдельной строкой: это не «настоящий» спрос.
- [ ] Прогноз сравнивается с фактом публично: без этого команда не верит цифрам.
- [ ] Один прогноз — один ответственный. Иначе его не делает никто.

> **ПРОВЕРКА НА ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ**
>
> Модель, которая обещает рост на 40% без изменения рынка, каналов и продукта, почти всегда ошибается. Прогноз должен объясняться драйверами: трафик, конверсия, новые точки, цена — а не только цифрой на выходе.

Антон Рясов
Стратегия и маркетинг
t.me/nu_takoe_ot_antona

Гайд «Прогнозирование спроса»
Бонус к материалам сайта · anton.ryasov@outlook.com
Можно передавать коллегам со ссылкой на канал